

수소전기자동차의 에너지소비효율 측정방법(제4조제1항제5호 관련)

1. 적용방법

수소전기자동차에 대한 에너지소비효율의 측정 및 산정방법은 별표 1 및 별표 9의 에너지소비효율 측정 및 산정방법에 추가하여 적용한다.

2. 용어정의

가. "에너지 저장장치"란 자동차의 구동을 위해 에너지를 저장하며 차내 연료전지나 회생제동 등으로 부터 재충전이 가능한 장치를 말한다.

나. "배터리"란 전기에너지를 저장하는 화학전지를 말한다.

다. "축전기"란 정전기적으로 에너지를 저장하였다가 전기에너지를 방출하는 장치를 말한다.

라. "수소가스용기 용적(L)"이란 수소가스용기에 고압 수소 저장이 가능한 용기 내부의 전 공간에 분포한 총 수분 체적을 말한다.

3. 시험자동차 조건 및 측정시스템 구성

가. 시험자동차

- 1) 시험자동차의 중량은 공차중량에 136kg을 더한 것으로 한다.
- 2) 시험자동차는 6,500km $\pm$ 1,000km 사전 주행(길들이기)을 마친 후에 시험을 실시하여야 한다. 단, 제작사 요구 시 6,500km 이하에서 길들이기를 할 수 있다.
- 3) 시험자동차는 출고시 제작사에 의해 장착된 일반적인 부속장치를 갖춘 상태로 시험하여야 하며, 안전이나 기타 필요에 따라 시험결과에 영향을 주지 않는 범위에서 동력전달계통의 특정 부분(휠 캡 등)을 제거할 수 있다.
- 4) 타이어는 제작사 규격 제품을 사용하고, 타이어의 트레드 깊이가 50% 이상 남아 있는 것이어야 한다. 공기압은 제작사가 제시하는 표준공기압으로 한다.
- 5) 각종 윤활유 및 냉각수는 제작사에서 규정하는 규격의 제품을 사용한다
- 6) 바퀴잠김식 제동장치(ABS) 및 자동차 자세제어장치(ESC) 등이 장착되어 2륜 차대동력계에서 정상적인 시험이 불가능한 경우 제작자와 협의하여 정상적인 시험이 이루어질 수 있도록 시험결과에 영향이 미치지 않는 범위에서 적절한 조치를 취할 수 있다.

- 7) 회생제동 기능이 포함된 차량의 경우 주행 시험시 회생제동 시스템을 구동시켜야 한다.
- 8) 배터리의 충전상태 또는 축전기의 저장 상태를 확인할 수 있어야 한다.
- 9) 제작자는 에너지소비효율의 측정을 위하여 다음을 포함한 시험자동차의 제원을 제출하여야 한다.
 - 가) 차량명, 제작사, 차대번호, 공차중량, 차량총중량, 차량 구동방식, 차량 최대속도, 변속기 형식, 코스트다운 시간표 및 실도로 부하계수, 모터의 형식 및 성능, 배터리의 형식 및 성능, 배터리의 용량 등

나. 측정장비

- 1) 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20~30℃를 유지하여야 한다.
- 2) 차대동력계는 1.2m(48 inch)의 직경을 가진 단일 롤 차대동력계나 동급의 장비이어야 하며 주행저항의 재현이 가능하여야 한다.
- 3) 시험자동차는 자동차 탑재 연료용기를 사용하거나 별도의 연료용기를 사용하여 시험할 수 있다.
- 4) 시험 중 소모된 수소연료량에 대한 측정방법과 측정정도는 아래와 같다.

가) 중량 측정방법

중량저울을 이용하여 시험 전·후 질량 변화량을 측정하는 방법이며, 중량저울의 최소단위는 0.1g이어야 하며, 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.

나) 유량 측정방법

질량 유량계를 이용하여 시험 진행동안 적산된 유량을 측정하여 질량으로 산출하는 방법이며, 유량계의 최소단위는 0.1 l pm이어야 하며, 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.

다) 수소가스용기 압력 온도 측정방법

시험 전·후 연료용기 용적, 압력, 온도를 이용하여 기체방정식을 통한 질량 변화량을 산출하는 방법이며, 연료용기 내용적의 최소단위는 1 l, 측정정도는 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다. 온도 측정범위는 0~100℃이며, 측정정도는 $\pm 2^\circ\text{C}$ 이내이어야 하고 압력 최소단위는 0.1MPa이어야 하며, 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.

- 5) 수소전기자동차의 전기에너지 변화량을 측정하는 경우 전력량계 또는 적산전력계 등을 사용한다. 전력량계의 최소 측정범위는 전류 0.1 A, 전력량 1 Wh 까지 측정할 수 있어야 하며, 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.

4. 에너지소비효율 측정방법

가. 주행시험 절차 및 주행거리 측정방법

- 1) 자동차에 탑재된 연료 용기나 보조 연료 용기 중 어느 것이든 사용할 수 있다. 필요할 경우 보조 연료 라인을 자동차에 연결하고 이때 연료 사용량을 측정하기 위한 장치를 설치한다.
- 2) 시험자동차를 차대동력계에 설치하여 예비주행을 시가지동력계 주행시험계획(UDDS)에 따라 실시한다. 단, 충전오차 만족을 위해 필요시 예비주행을 추가할 수 있다.
- 3) 예비주행이 완료된 후 시험자동차는 시험실 온도에서 6~36시간동안 온도안정화를 실시한다.
- 4) 도심주행시험은 별표 1의 FTP-75모드에서 하이브리드 자동차 주행계획에 따라 측정하며, 고속도로주행시험은 HWFET모드 주행계획에 따라 측정한다.

나. 수소연료소모량 측정방법

1) 중량 측정방법

시험자동차의 에너지소비효율 측정시험 전후의 연료용기 무게를 측정하여 식(1)과 같이 수소 연료소모량을 산정한다. 무게측정을 위하여 보조 연료라인의 연료를 소모한 경우 이를 반영한다.

$$W = g_1 - g_2 \quad (1)$$

여기에서 W : 수소 연료 소모량(kg)

g1 : 시험 전 연료용기 무게(kg)

g2 : 시험 후 연료용기 무게(kg)

2) 유량 측정방법

시험모드 주행 동안 소모되는 수소 연료 유량을 측정한 후 이를 적산하여 식(2)와 같이 수소연료사용량을 산출한다.

$$W = (\sum b) \times \frac{m}{22.414} \quad (2)$$

여기에서 W : 수소 연료 소모량(kg)

b : 표준 상태(273K, 101.3 kPa)에서 수소 유량(ℓ)

m : 수소 물질량(2.01588×10⁻³kg/mol)

3) 수소가스용기 압력 온도 측정방법

가) 수소가스용기 압력 온도 측정방법은 시험 전 후에 연료 용기를 포함한 자동차가 온도 안정화 조건으로 안정된 다음에 연료 용기 온도와 압력을 측정한다. 수소 소모량을 계산하는 관계식은 식(3)과 같다.

$$W = m \times (n_1 - n_2) = m \times \frac{V}{R} \times \left(\frac{P_1}{z_1 \times T_1} - \frac{P_2}{z_2 \times T_2} \right) \quad (3)$$

여기에서 W : 수소 연료 소모량(kg)

m : 수소 물질량(2.01588×10^{-3} kg/mol)

V : 수소가스용기 용적(ℓ)

R : 가스 상수(0.008314472 MPa ℓ /molK)

P1 : 시험전 수소가스용기 압력(MPa)

P2 : 시험후 수소가스용기 압력(MPa)

T1 : 시험전 수소가스용기 온도(K)

T2 : 시험후 수소가스용기 온도(K)

Z1 : 시험전 수소가스용기 압축인자

Z2 : 시험후 수소가스용기 압축인자

나) 수소가스용기의 압력 온도 측정방법에 사용하는 압축인자는 표(1)과 같다. 필요한 압축인자 값이 테이블에 표시되지 않는 경우, 가장 가까운 압력과 온도를 선택 하여 압축 인자 사이의 선형 보간법에 의해 구한다.

표 1. 수소 압축인자 상수

P(bar) \ T(k)	263	278	293	308	323	338	353
5	1.0033	1.0032	1.0031	1.0030	1.0029	1.0028	1.0027
100	1.0663	1.0640	1.0617	1.0595	1.0574	1.0554	1.0535
200	1.1355	1.1300	1.1249	1.1201	1.1156	1.1113	1.1073
300	1.2073	1.1982	1.1897	1.1819	1.1747	1.1680	1.1617
400	1.2811	1.2679	1.2558	1.2448	1.2347	1.2253	1.2166
500	1.3559	1.3385	1.3227	1.3083	1.2952	1.2830	1.2718
600	1.4311	1.4094	1.3899	1.3721	1.3559	1.3410	1.3272
700	1.5062	1.4803	1.4570	1.4358	1.4165	1.3988	1.3826
800	1.5808	1.5508	1.5237	1.4992	1.4769	1.4565	1.4377
900	1.6548	1.6207	1.5900	1.5623	1.5370	1.5138	1.4926

다. 에너지저장장치를 사용한 경우 에너지소비효율 보정

- 1) 에너지저장장치를 사용하는 경우 각 주행시험 에너지소비효율은 별표 2에 의해 산출된 값을 2)에 따라 보정하여야 한다. 다만, 다음의 각 조건에 해당되는 경우 에너지소비효율의 보정을 행하지 아니한다.

가) 에너지 저장장치로 배터리를 사용하는 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01 \leq (A - h_{final}) - (A - h_{\epsilon_{ial}}) \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01$$

여기에서

$(A-h_{final})$: 시험 종료 시 저장된 배터리 용량(A-h)

$(A-h_{\epsilon_{ial}})$: 시험 시작 시 저장된 배터리 용량(A-h)

NHV_{fuel} : 수소 연료의 순발열량(120,000 J/g)

m_{fuel} : 시험 시 소모된 수소연료량(g)

V_{system} : 배터리의 DC 공칭전압(V)

K_1 : 전환계수 (3600 s/h)

나) 에너지 저장장치로 축전기를 사용하는 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01 \leq (V^2)_{final} - (V^2)_{\epsilon_{ial}} \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01$$

여기에서

$(V^2)_{final}$: 시험 종료 시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

$(V^2)_{\epsilon_{ial}}$: 시험 시작 시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

NHV_{fuel} : 수소 연료의 순발열량(120,000 J/g)

m_{fuel} : 시험 시 소모된 수소연료량(g)

C : 축전기의 최대 용량(F)

2) 에너지소비효율의 보정방법은 다음과 같이 한다.

가) 시험 전후의 전류수지 값을 플러스에서 마이너스 사이의 값을 갖도록 하며, 플러스 측과 마이너스 측을 포함하여 4회 이상의 측정시험을 실시한다.

나) 각 시험 전후 전류수지 및 에너지소비효율, 이에 의해 도출한 식으로 나타나는 보정에너지소비효율 1차 회귀식, 1차 회귀식에 의해 산출한 전류수지 제로의 에너지소비효율 등을 산정한다.

$$F_{CORR} = F_{MEAS} - K \cdot Ah_{MB}$$

여기에서,

F_{CORR} : 보정 에너지소비효율 (km/kg)

F_{MEAS} : 실측 에너지소비효율 (km/kg)

K : 회귀식의 기울기

Ah_{MB} : 전류수지 (Ah)

3) 시험자동차의 에너지소비효율은 별표 10에 따라 산정한다.